



Taller #2 – Modelos Mixtos: Predicción de la relación DAP-Altura en plantaciones

Renata Araneda Díaz

Introducción

Dado que la medición de altura en árboles es una variable difícil de medir, resulta importante aplicar modelos que permitan estimarla. Para las plantaciones forestales esto es de gran relevancia, ya que la altura influye en la predicción de volúmenes totales y comerciales, al igual del diámetro a la altura del pecho (DAP) (Soares y Tomé, 2002, como se citó en Trincado y Leal, 2006). Por esta razón, es importante estimar con precisión la altura en plantaciones forestales. En base a esto, el objetivo de este taller fue ajustar un modelo que estimara la relación Altura – DAP de árboles en una plantación de pino, y demostrar que existe una ventaja al estimar los parámetros considerando la estructura de recolección de datos de pino en parcelas presentes en rodales.

Metodología

Para realizar este taller se utilizó el lenguaje de programación R. Se utilizó una base de datos de un inventario de árboles de pino, la cual tenía inicialmente 221.872 observaciones de 5 variables (rodal, parcela, árbol, DAP, y altura). De ella, se extrajeron datos de 30 rodales seleccionados aleatoriamente, los que contaban con al menos 5 parcelas. Mediante un *boxplot*, se graficó la relación altura-dap, con el fin de observar la variación de los datos en cada rodal.

Se ajustaron siete modelos para estimar el logaritmo natural de la altura, considerando como variable predictora el inverso de la raíz del DAP. Para ello, se transformaron los datos de estas variables para los 30 rodales mencionados. Con ellas, se ajustó un modelo base considerando las observaciones como independientes. El resto de los modelos se ajustó respecto a este, considerando uno o ambos coeficientes (intercepto y pendiente) como aleatorios.

Los modelos se compararon mediante la devianza, el cociente logarítmico de verosimilitud, el Criterio de Información de Akaike (AIC) y Criterio de Información Bayesiana (BIC) (Zuur *et al.*, 2009). Luego, se seleccionó el modelo que mostrara un mejor ajuste a los datos, considerando su complejidad. Se verificaron los supuestos de normalidad, independencia y homocedasticidad de los residuos mediante gráficos, tanto en el modelo elegido como en el modelo base, con el fin de compararlos.

Resultados

Se obtuvo una base de datos con 12.436 observaciones de las 5 variables mencionadas. En la Figura 1, se evidencia la variación existente en la relación altura-dap según el rodal, además, se observan valores atípicos, los cuales están fuera del rango promedio de datos en cada parcela. Debido a la relación existente según el rodal, es posible considerar la posibilidad de ajustar modelos lineales mixtos que consideren algún efecto aleatorio para esta variable o a nivel de parcela, ya que estas se encuentran dentro de los rodales.

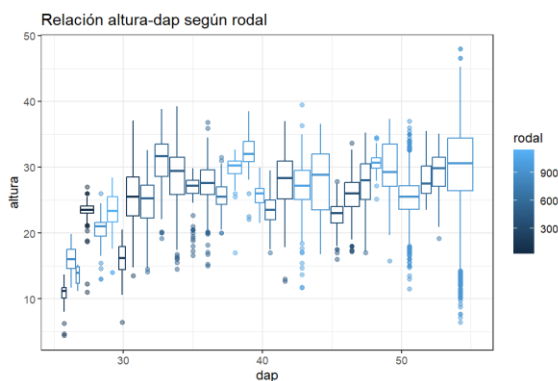


Figura 1 *Boxplot* de relación altura-dap según rodal.



En la Tabla 1 se muestran los modelos ajustados y sus respectivos valores de BIC, AIC, logaritmo de verosimilitud y devianza. Estas métricas indican que el modelo que considera cocientes aleatorios β_0 y β_1 para cada **parcela** es el que mejor se ajusta a los datos. Por un lado, este modelo presenta el menor valor de BIC, AIC y Devianza (-56723.24, -56767.81 y -56796.53, respectivamente) comparado al resto de modelos. Por otro lado, el logaritmo de la verosimilitud de este modelo fue el mayor comparado al resto (28389.9). El valor de AIC indica que este es el modelo más parsimonioso, es decir, logra explicar de forma efectiva los datos considerando su complejidad. El valor de BIC penaliza más la complejidad que el AIC, y de todas formas es el menor. También, este modelo tiene la menor desviación residual, es decir, los datos predichos por este modelo son más cercanos a los observados, en comparación con el resto. El valor de logaritmo de verosimilitud indica que los datos de altura tienen mayor probabilidad de haberse estimado con este modelo en comparación al resto. Es importante notar que el modelo que peor se ajusta, según todas las métricas, es el que considera las observaciones como independientes.

Tabla 1. Modelos ajustados y valores de BIC, AIC, logaritmo de verosimilitud y Devianza.

Modelo	BIC	AIC	logaritmo de verosimilitud	Devianza
Modelo base considerando observaciones independientes	-33352.62	-33374.91	16680.73	49.712
Modelo base considerando coeficiente aleatorio β_0 para cada rodal	-37773.02	-37802.74	18905.37	-37823.94
Modelo base considerando coeficiente aleatorio β_1 para cada rodal	-37544.15	-37573.86	18790.93	-37595.40
Modelo base considerando coeficientes aleatorios β_0 y β_1 para cada rodal	-38576.91	-38621.48	19316.74	-38643.31
Modelo base considerando coeficiente aleatorio β_0 para cada parcela	-54847.53	-54877.25	27442.62	-54903.52
Modelo base considerando coeficiente aleatorio β_1 para cada parcela	-53129.56	-53159.28	26583.64	-53185.46
Modelo base considerando coeficientes aleatorios β_0 y β_1 para cada parcela	-56723.24	-56767.81	28389.9	-56796.53

En cuanto a la verificación de supuestos, por un lado, el supuesto de homocedasticidad no se cumple tanto en el modelo base como en el modelo que considera cocientes aleatorios β_0 y β_1 para cada parcela (Figura 1 y 2). Pese a ello, se observa que la homocedasticidad mejora ligeramente en este modelo, puesto que los residuales se distribuyen de forma un poco más homogénea a lo largo de los valores ajustados, comparado con el modelo base. En este último, los residuales se concentran en los valores superiores de los valores ajustados. En cuanto a la independencia de los residuos, es posible notar que en las Figuras 1 y 2 que se encuentran muy agrupados en un sector, indicando que los residuos se encontrarían correlacionados.

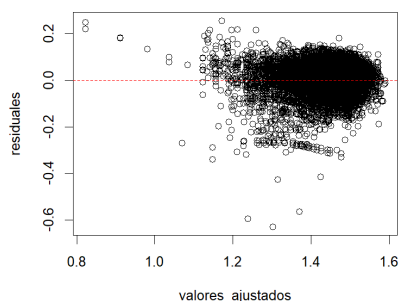


Figura 1. Gráfico de ubicación extendida (*Scale-Location*) para el modelo base.

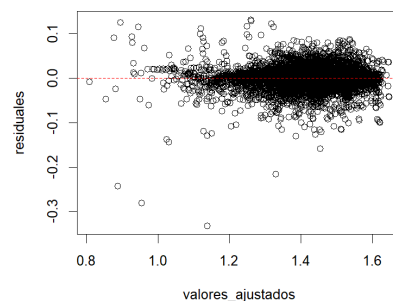


Figura 2. Gráfico de ubicación extendida (*Scale-Location*) para el modelo base considerando coeficientes aleatorios β_0 y β_1 para cada **parcela**.

Por otro lado, la normalidad tampoco se cumple en ninguno de los dos modelos (Figura 3 y 4). Sin embargo, los residuos parecieran seguir una distribución más cercana a la normal en el modelo base, ya que los residuos se alejan de forma abrupta solo en un extremo del gráfico cuantil-cuantil en comparación al modelo que considera cocientes aleatorios β_0 y β_1 . En este último los residuales se alejan bastantes en ambos extremos.

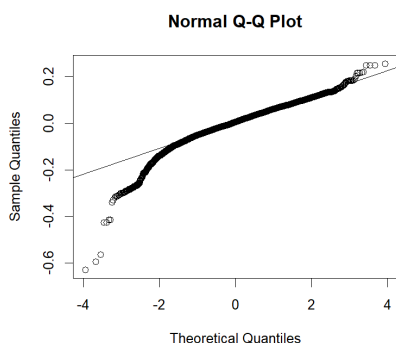


Figura 3. Gráfico cuantil-cuantil para el modelo base, considerando observaciones independientes.

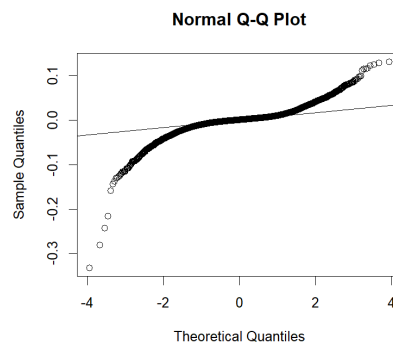


Figura 4. Gráfico cuantil-cuantil para el modelo base considerando coeficientes aleatorios β_0 y β_1 para cada **parcela**.

Se decidió realizar un modelo que considerara que los árboles están anidados en parcelas dentro de rodales, en base al modelo anteriormente elegido, con una estructura de autocorrelación espacial de orden 1 (es decir, que hay mayor correlación dentro de cada parcela en los rodales). Para este modelo, se obtuvo un valor de BIC de -57527.25, un valor de AIC de -57601.54, y un valor de logaritmo de verosimilitud de 28810.77. En base a estas métricas, este modelo se ajusta mejor a los datos comparado con el modelo elegido, que solo consideraba cocientes aleatorios β_0 y β_1 para cada **parcela**. En cuanto a la verificación de supuestos, es posible observar en la Figura 5 que la normalidad tampoco se cumple en este modelo, debido a que existen residuos que se alejan de forma pronunciada en los extremos del gráfico. A partir de la Figura 6, es posible observar que tampoco se cumplen los supuestos de homocedasticidad e independencia, ya que los residuos se encuentran muy agrupados en un sector, de forma similar al modelo anteriormente elegido.

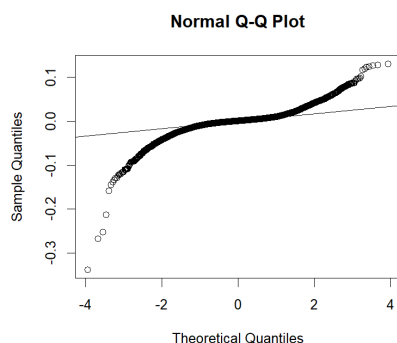


Figura 5. Gráfico cuantil-cuantil para el modelo elegido considerando el anidamiento de parcelas dentro de rodales.

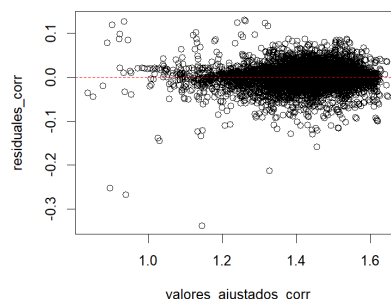


Figura 6. Gráfico de ubicación extendida (Scale-Location) para el modelo elegido considerando el anidamiento de parcelas dentro de rodales.

Conclusión

En general, los modelos mixtos que consideran cocientes aleatorios muestran un mejor ajuste a los datos comparados al modelo base que considera observaciones independientes. El modelo considerando cocientes aleatorios β_0 y β_1 para cada **parcela**, y que los árboles están anidados en parcelas dentro de rodales fue el que mejor se ajustó a los datos comparado al resto. En base a ello, es posible indicar que la relación altura-DAP varía significativamente en las parcelas de los rodales seleccionados. La altura entre ellas puede variar debido a diferencias en las condiciones sitio o en los manejos aplicados en cada parcela, dentro de rodales específicos. Debido a que este modelo presentaba métricas como el AIC, BIC, logaritmo de verosimilitud y devianza consistentes para determinar su elección como el que tenía un mejor ajuste, es importante considerar el efecto que puede tener la anidación de parcelas dentro de rodales en la estimación de la altura en la formulación de modelos de este tipo. Sin embargo, no se cumplieron a cabalidad los supuestos en ningún modelo, y solamente se observó que los residuos tendían a una distribución más cercana a la normal en el modelo que consideraba las observaciones como independientes.

Referencias bibliográficas

Trincado, G. y Leal, C. (2006). Ecuaciones locales y generalizadas de altura-diámetro para pino radiata (*Pinus radiata*). *Bosque*, 27(1), 23-34. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002006000100003>

Zuur, A. Ieno, E., Walker, N., Saveliev, A. & Smith, G. (2009). Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-87458-6>